

Anwendungsbeschreibung

Security Scanner App

Inventarisierung von Komponenten Version 4

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2025

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DOK-XCORE*-SSC***V04**-AP01-DE-P

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Gebrauchshinweise	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.1.1	Einführung	4
2.1.2	Einsatz- und Anwendungsbereiche	4
2.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3	Sicherheitshinweise	5
4	Einführung und Übersicht	6
5	Installation	6
6	Funktionsweise und Nutzung	7
6.1	Vorbereitung	7
6.2	Anlegen eines neuen Scanjobs	8
6.3	Scanjob-Listenelemente und Aktionen	10
6.4	Scanjob bearbeiten	10
6.4.1	Host Discovery Scan	10
6.4.2	Port Scan	15
6.4.3	Custom Scan	17
6.5	Ausführen von Scanjobs	17
6.6	Abrufen der Scan-Ergebnisse	17
7	Weiterführende Dokumentationen	21
7.1	Übersicht	21
7.2	ctrlX AUTOMATION	21
7.3	ctrlX WORKS	22
7.4	ctrlX OS	23
7.5	ctrlX OS Apps	23
8	Service und Support	28
9	Index	29

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-12	Ausgabe zur Security Scanner App ab Version 4.4

2 Wichtige Gebrauchshinweise

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.1.1 Einführung

Produkte von Rexroth werden nach dem jeweiligen Stand der Technik entwickelt und gefertigt.

Vor ihrer Auslieferung werden die Produkte auf ihren betriebssicheren Zustand hin überprüft.

⚠️ WARNUNG	Personen- und Sachschäden durch falschen Gebrauch der Produkte! Die Produkte dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Wenn die Produkte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, dann können Situationen entstehen, die Sach- und Personenbeschädigung nach sich ziehen.
ACHTUNG	Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte leistet Rexroth als Hersteller keinerlei Gewährleistung, Haftung oder Schadensersatz. Die Risiken bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte liegen allein beim Anwender. Bevor Sie die Produkte der Firma Rexroth einsetzen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte zu gewährleisten: – Jeder, der in irgendeiner Weise mit Rexroth Produkten umgeht, muss die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und den bestimmungsgemäßen Gebrauch lesen und verstehen – Sofern es sich bei den Produkten um Hardware handelt, müssen die Produkte in ihrem Originalzustand belassen werden; d. h. es dürfen keine baulichen Veränderungen an den Produkten vorgenommen werden. Softwareprodukte dürfen nicht dekompiert werden und ihre Quellcodes dürfen nicht verändert werden – Beschädigte oder fehlerhafte Produkte dürfen nicht eingebaut oder in Betrieb genommen werden – Es muss gewährleistet sein, dass die Produkte entsprechend den in der Dokumentation genannten Vorschriften installiert sind

2.1.2 Einsatz- und Anwendungsbereiche

Produkte der ctrlX Baureihe sind für Motion-/Logic-Anwendungen geeignet.

ACHTUNG

Produkte der ctrlX Baureihe dürfen nur mit den in dieser Dokumentation angegebenen Zubehör- und Anbauteilen benutzt werden. Nicht ausdrücklich genannte Komponenten dürfen weder angebaut noch angeschlossen werden. Gleiches gilt für Kabel und Leitungen.

Der Betrieb darf nur in den ausdrücklich angegebenen Konfigurationen und Kombinationen der Hardware-Komponenten und mit der in den jeweiligen Dokumentationen und den Funktionsbeschreibungen angegebenen und spezifizierten Soft- und Firmware erfolgen.

Produkte der ctrlX Baureihe sind für den Einsatz in ein- und mehrachsigen Antriebs- und Steuerungsaufgaben geeignet. Für den applikationsspezifischen Einsatz des Systems stehen Gerätetypen mit unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Schnittstellen zur Verfügung.

Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäudeautomatisierung
- IoT und Security Gateway bzw. Device
- Handling & Robotic

Steuerungen der ctrlX CORE Baureihe dürfen nur unter den in den weiterführenden Dokumentationen angegebenen Montage- und Installationsbedingungen, in der angegebenen Gebrauchslage und unter den angegebenen Umweltbedingungen (Temperatur, Schutzart, Feuchte, EMV u. a.) betrieben werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Verwendung von ctrlX-Produkten außerhalb der vorgenannten Anwendungsgebiete oder unter anderen als den in der Dokumentation beschriebenen Betriebsbedingungen und angegebenen technischen Daten gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

ctrlX-Produkte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Betriebsbedingungen, die die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen nicht erfüllen. Untersagt sind z. B. der Betrieb unter Wasser, unter extremen Temperaturschwankungen oder extremen Maximaltemperaturen
- Bei Anwendungen, die von Rexroth nicht ausdrücklich freigegeben sind

3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise, soweit in der vorliegenden Anwendungsdokumentation vorhanden, beinhalten bestimmte Signalwörter ("Gefahr", "Warnung", "Vorsicht", "Hinweis") und ggf. eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6-2006).

Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der Gefährdung.

Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern "Gefahr", "Warnung" und "Vorsicht" vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

Die Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation werden wie folgt dargestellt:

▲ GEFAHR

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **werden** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **können** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ VORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.

ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

4 Einführung und Übersicht

Die Security Scanner App scannt angeschlossene OT-Komponenten und überprüft, ob das Maschinennetzwerk dem geforderten Zustand entspricht. Die Durchführung von Netzwerk-Scans ist insbesondere während der Abnahme von Maschinen hilfreich und wird heute schon von vielen Maschinenbetreibern vorgeschrieben (siehe Bosch N51M M27 – Liefervorschriften für IT-Sicherheit von Maschinen). Die Security Scanner App erleichtert durch eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche die Konfiguration von Netzwerk.Scans und bereitet die Scan-Ergebnisse in einem revisionssicheren Format auf.

Es stehen folgende Scan-Typen zur Verfügung:

- ➔ **Host Discovery Scan**
Erkennen von aktiven Netzwerkkomponenten (über IP- und MAC-Adressen-Scan) und Abgleich mit erwarteten Netzwerkkomponenten.
Ermitteln des Betriebssystems eines Hosts
- ➔ **Port Scan**
Aufspüren von offenen Ports (TCP/UDP) der aktiven Netzwerkkomponenten durch Scan einer einzelnen Zieladresse, eines Subnetzes oder eines IP-Bereichs und Abgleich mit erwarteter bzw. zulässiger Port-Konfiguration.
- ➔ **Custom Scan**
Definieren eines spezifischen Scans über die NMAP-Kommandozeile (siehe ➔ <https://nmap.org/> für mehr Informationen).

5 Installation

Zur Installation der Security Scanner App werden die Standard-Installationsmechanismen der ctrlX OS verwendet.

Die Nutzung der Security Scanner App ist auf folgenden Geräten möglich:

- ctrlX CORE X3
- ctrlX CORE X7

Lizenz

Zum Betrieb der Security Scanner App auf dem ctrlX CORE-Gerät ist folgende Lizenz erforderlich:

Typschlüssel	Materialnummer
SWL-XC*-SSC-SECURITY* SCN*-Y1NN	R911422403

Weiterführende Informationen

- "ctrlX OS Betriebssystem für ctrlX CORE-Steuerungsgeräte xxVRS", Anwendungsbeschreibung, Kapitel ➔ [Lizenzen – Übersicht](#)
- "ctrlX OS Betriebssystem für ctrlX CORE-Steuerungsgeräte xxVRS", Anwendungsbeschreibung, Kapitel ➔ [ctrlX OS – Lizenzrechtliche Hinweise](#)

Installation

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Apps“

Weitere Informationen zur Installation der App finden Sie in folgenden Kapiteln:

- "ctrlX OS Betriebssystem für ctrlX CORE-Steuerungsgeräte xxVRS", Anwendungsbeschreibung, Kapitel [Apps – Grundlagen](#)

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Security Scanner“

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → Security Scanner“

6 Funktionsweise und Nutzung

6.1 Vorbereitung

Die zu scannenden Netzwerkkomponenten müssen so angeschlossen sein, dass eine Erreichbarkeit durch das ctrlX CORE-Gerät (mit installierter Security Scanner App) gewährleistet ist.

Die Schnittstelle des ctrlX CORE-Geräts muss entsprechend des Subnetzes der Maschine konfiguriert werden. Eine Trennung zwischen Konfigurations- und Scanning-Schnittstelle, wie abgebildet, ist empfehlenswert.

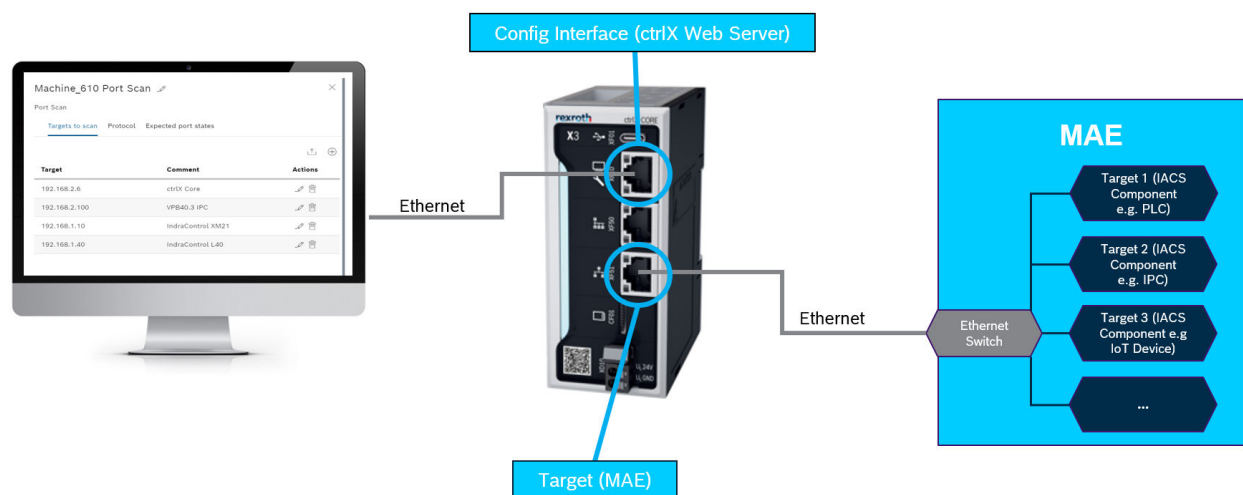


Abb. 1: Beispielhafte Beschaltung des ctrlX CORE-Geräts

6.2 Anlegen eines neuen Scanjobs

1. ➤ Sofern noch kein Scanjob vorhanden ist, wird ein neuer Scanjob über die Schaltfläche „Scanjob hinzufügen“ angelegt.

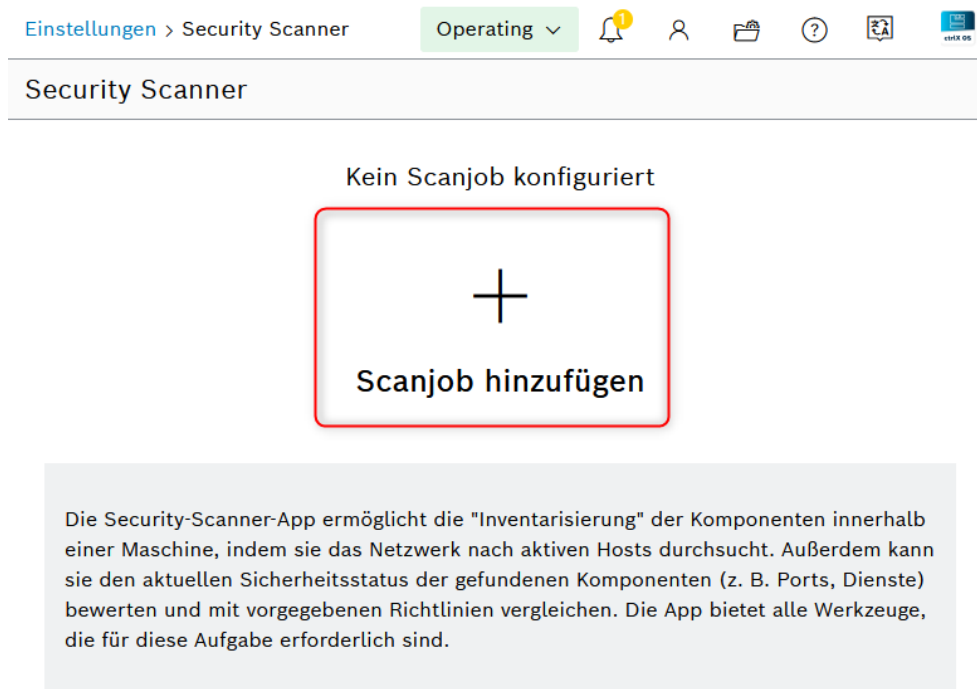


Abb. 2: Schaltfläche „Scanjob hinzufügen“

2. ➤ Alternativ:
Für den Fall, dass bereits Scanjobs existieren, erfolgt das Erstellen neuer Scanjobs in der Befehlsleiste über die Schaltfläche **+**.

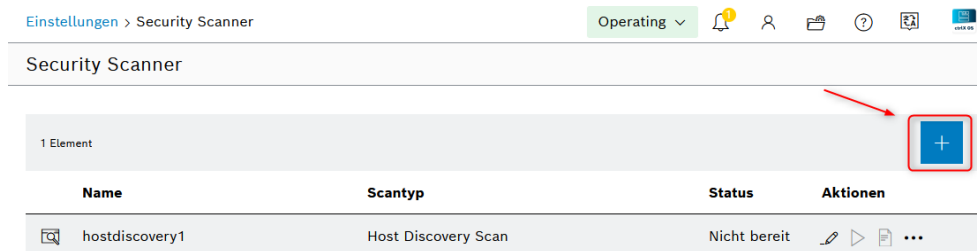


Abb. 3: Schaltfläche **+**

3. Mit dem Betätigen der Schaltfläche  erscheint ein Dialog, in dem der Name und der Scantyp oder die Auswahl des Templates des neuen Scanjobs festgelegt werden müssen.

Neuen Scanjob hinzufügen

Name*

☐

 **Host Discovery Scan**
Subnetze auf aktive Hosts scannen

☐

 **Port Scan**
Hosts oder Subnetze auf offene Ports scannen

☐

 **Custom Scan**
Spezifischen Scan über die NMAP-Befehlszeile definieren

☒

 **Aus Vorlage**
Scanjob aus Vorlage erstellen

Name der Vorlagendatei*

↑

Hinzufügen

Abbrechen

Abb. 4: Dialog „Neuen Scanjob hinzufügen“

4. Das Erstellen des neuen Scanjobs wird durch die Schaltfläche „Hinzufügen“ abgeschlossen und der Scanjob wird anschließend in der Scanjobliste angezeigt (siehe [Kapitel 6.3 Scanjob-Listenelemente und Aktionen auf Seite 10](#)).



Der Scantyp lässt sich nach dem Anlegen des Scanjobs nicht mehr ändern.

Scanjobs können aus Templates von heruntergeladenen bereits konfigurierten Scanjobs der verschiedenen Typen erstellt werden.

Als Template heruntergeladene Scanjobs werden im JSON-Format gespeichert.

6.3 Scanjob-Listenelemente und Aktionen

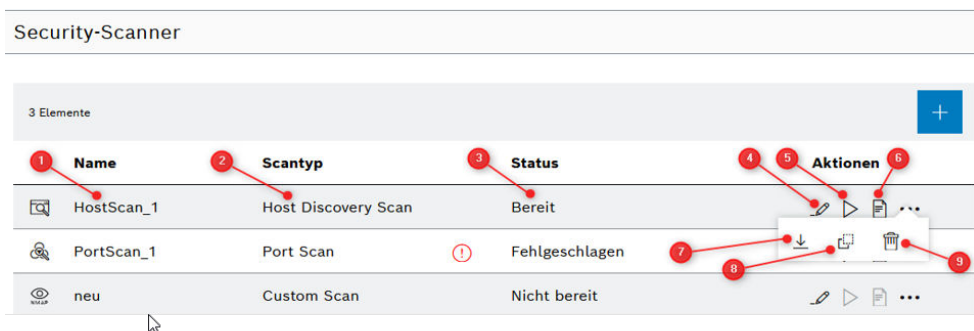


Abb. 5: Scanjob-Listenelemente und Aktionen

- (1) Name des Scanjobs
- (2) Gewählter Scantyp: „Host Discovery Scan“, „Port Scan“, „Custom Scan“
- (3) Status des Scanjobs: „Nicht bereit“, „Bereit“, „Abgeschlossen“, „Fehlgeschlagen“
- (4) Scanjob bearbeiten: Einrichten/Konfigurieren des Scanjobs
- (5) Scanjob starten
- (6) Scan-Ergebnisse anzeigen
- (7) Herunterladen des Scanjobs als Template
- (8) Scanjob duplizieren: Es wird eine Kopie des Scanjobs mit identischer Konfiguration angelegt
- (9) Scanjob löschen: Scanjob wird unwiderruflich gelöscht

6.4 Scanjob bearbeiten

Durch die Aktion Scanjob bearbeiten (✎) kann die Konfiguration des jeweiligen Scanjobs vorgenommen werden. Sobald ein Scanjob vollständig konfiguriert wurde, wechselt der Status von „Nicht bereit“ zu „Bereit“ und der Scanjob kann gestartet werden.

Scanjobs können einfach dupliziert (📄) und dann weiterbearbeitet werden oder als Template auf dem Engineering PC heruntergeladen und in einer Security Scanner App geladen werden.

6.4.1 Host Discovery Scan

Die von der Security Scanner App zu scannende Netzwerkschnittstelle kann von der App automatisch gewählt oder fest auf XF10 oder XF51 eingestellt werden.

Optional kann für den Host Discovery Scan die Option „Betriebssystem ermitteln“ (3) aktiviert werden (siehe Abb. 6). Wenn diese Option aktiviert ist, wird dadurch die Scan-Geschwindigkeit erheblich reduziert.

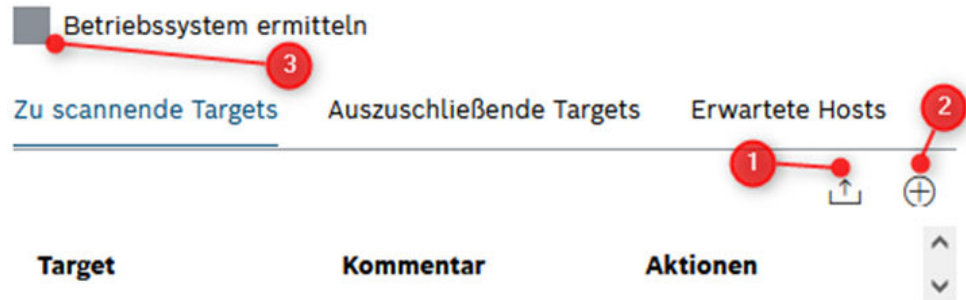
Registerkarte „Zu scannende Targets“

In der Registerkarte „Zu scannende Targets“ des Konfigurationsdialogs (Abb. 6) wird das zu scannende Netzwerk eingestellt. Die zu scannenden Targets können entweder über die Importfunktion (📄) (1) im csv-Format importiert (pro Target eine Zeile, Trennzeichen zum Kommentar ist " | ") oder manuell über ⊕ hinzugefügt werden (2).

Scanjob1

Host Discovery Scan

Zu scannende Netzwerkschnittstelle
Automatisch auswählen 



Keine Targets spezifiziert

Um ein Target hinzuzufügen, klicken Sie 

Um Targets aus einer Datei zu laden, klicken Sie 

 Die oben spezifizierten Targets werden nach aktiven Hosts gescannt

Speichern

Abbrechen

Abb. 6: Registerkarte „Zu scannende Targets“

Das Target kann im Editor über das zu scannende Subnetz oder den IP-Bereich angegeben werden.

Target hinzufügen



Geben Sie ein Subnetz oder einen IP-Bereich ein

Target*	Kommentar
---------	-----------

Target Beispiele:

Subnetz 192.168.178.0/24
IP-Bereich 192.168.178.20-40

Hinzufügen

Abbrechen

Abb. 7: Dialog „Target hinzufügen“

Registerkarte „Auszuschließende Targets“

In der Registerkarte „Auszuschließende Targets“ des Konfigurationsdialogs (Abb. 8) kann angegeben werden, welche Targets vom Host Discovery Scan ausgeschlossen werden sollen. Die Targets können über Subnetz oder IP-Bereich angegeben werden. Es steht auch hier die Importfunktion  oder die manuelle Eingabe über  zur Verfügung.



Scanjob1

Host Discovery Scan

Zu scannende Netzwerkschnittstelle
Automatisch auswählen 

☐ Betriebssystem ermitteln

Zu scannende Targets

Auszuschließende Targets

Erwartete Hosts

Target

Kommentar

Aktionen



Keine Targets spezifiziert

Um ein Target hinzuzufügen, klicken Sie 

Um Targets aus einer Datei zu laden, klicken Sie 

 Die oben spezifizierten Targets werden vom Hostscan ausgeschlossen

Speichern

Abbrechen

Abb. 8: Registerkarte „Auszuschließende Targets“

Registerkarte „Erwartete Hosts“

In der Registerkarte „Erwartete Hosts“ des Konfigurationsdialogs (Abb. 9) können erwartete Hosts angegeben werden (Abb. 10). Der Host kann über seine IP-Adresse oder MAC-Adresse angegeben werden. Es steht auch hier die Importfunktion  oder die manuelle Eingabe über  zur Verfügung. Die Security Scanner App führt nach einem Scan einen Abgleich der erwarteten Hosts mit den gefundenen Netzwerkteilnehmern durch und wertet das Ergebnis aus. Im Drop-Down-Menü (2) wird ausgewählt, wie erkannte, jedoch nicht erwartete Hosts bewertet werden sollen.

HostScan2

Host Discovery Scan

Zu scannende Netzwerkschnittstelle
Automatisch auswählen

☐ Betriebssystem ermitteln

Zu scannende Targets

Auszuschließende Targets

Erwartete Hosts 

Host

Kommentar

Aktionen

Keine Hosts spezifiziert

Um einen Host hinzuzufügen, klicken Sie Um Hosts aus einer Datei zu laden, klicken Sie 

Alle anderen gefundenen Hosts im Bericht markieren als

Bestanden

Fehlgeschlagen

angegebenen Hosts verglichen. Übereinstimmungen werden im Bericht als
bestanden und Abweichungen als fehlgeschlagen gekennzeichnet.

Speichern

Abbrechen

Abb. 9: Registerkarte „Erwartete Hosts“

Host hinzufügen



Geben Sie eine IP-Adresse oder eine MAC-Adresse ein

Host*	Kommentar
-------	-----------

Host Beispiele:

IP-Adresse	192.168.178.0
MAC-Adresse	00:80:41:ae:fd:7e

Hinzufügen

Abbrechen

Abb. 10: Dialog „Host hinzufügen“

6.4.2 Port Scan

Die von der Security Scanner App zu scannende Netzwerkschnittstelle kann von der App automatisch gewählt oder fest auf XF10 oder XF51 eingestellt werden.

Optional kann für den Port Scan die Option „Intensive Prüfung“ (1) aktiviert werden (siehe Abb. 11). Wenn diese Option aktiviert ist, wird der auf dem Port laufende Service ermittelt (siehe <https://nmap.org/book/man-version-detection.html> für weiterführende Informationen). Durch Aktivierung der Option wird die Scan-Geschwindigkeit erheblich reduziert.

Registerkarte „Zu scannende Targets“

Analog zum Host Discovery Scan wird in der Registerkarte „Zu scannende Targets“ des Konfigurationsdialogs zum Port Scan das Zielnetzwerk definiert. Für den Port Scan müssen jedoch keine gesamten Netzwerke ausgewählt werden. Es können auch nur einzelne Hosts definiert werden.

Registerkarte „Auszuschließende Targets“

In der Registerkarte „Auszuschließende Targets“ des Konfigurationsdialogs zum Port Scan kann angegeben werden, welche Targets vom Port Scan ausgeschlossen werden sollen.

Die Targets können über Subnetz oder IP-Bereich angegeben werden. Es steht auch hier die Importfunktion  oder die manuelle Eingabe über  zur Verfügung.

Registerkarte „Protokoll“

In der Registerkarte „Protokoll“ des Konfigurationsdialogs zum Port Scan erfolgt die Festlegung des zu prüfenden Protokolls (siehe Abb. 11).

Es kann zwischen folgenden Protokollen gewählt werden:

- TCP
- UDP
- TCP + UDP



Durch die Auswahl eines UDP-Scans kann sich die Ausführungszeit des Scans auf mehrere Stunden pro Host verlängern.

PortScan2

Port Scan

Zu scannende Netzwerkschnittstelle
Automatisch auswählen

☒ Intensive Prüfung

Zu scannende Targets

Auszuschließende Targets

Protokoll

Port-Richtlinien



TCP

Spezifizierte Targets auf offene TCP ports scannen



UDP

Spezifizierte Targets auf offene UDP ports scannen



TCP+UDP

Spezifizierte Targets auf offene TCP und UDP ports scannen

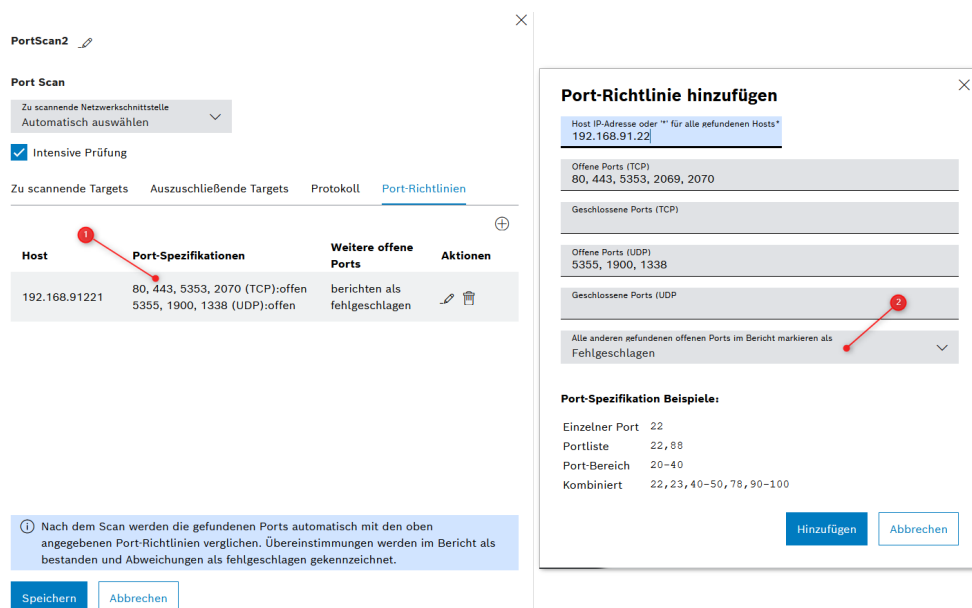
Speichern

Abbrechen

Abb. 11: Seitenleiste „Port Scan“

Registerkarte „Port-Richtlinien“

In der Registerkarte „Port-Richtlinien“ des Konfigurationsdialogs (siehe Abb. 12) können erwartete Port-Status angegeben werden (1). Es steht auch hier die Importfunktion  oder die manuelle Eingabe über  zur Verfügung. Die Security Scanner App führt nach einem Scan einen Abgleich der festgestellten Port-Status (geöffnete oder geschlossene Ports) mit den in der Port-Richtlinie erwarteten Status durch und wertet das Ergebnis aus. Im Drop-Down-Menü (2) im Editor der „Port-Richtlinien“ wird ausgewählt, wie erkannte, geöffnete Ports, die nicht in der Liste der erwarteten Port-Status definiert wurden, bewertet werden sollen.



PortScan2 

Port Scan

Zu scannende Netzwerkschnittstelle
Automatisch auswählen

☒ Intensive Prüfung

Zu scannende Targets Auszuschließende Targets Protokoll **Port-Richtlinien**

Host	Port-Spezifikationen	Weitere offene Ports	Aktionen
192.168.91221	80, 443, 5353, 2070 (TCP):offen 5355, 1900, 1338 (UDP):offen	berichten als fehlgeschlagen	 

① Nach dem Scan werden die gefundenen Ports automatisch mit den oben angegebenen Port-Richtlinien verglichen. Übereinstimmungen werden im Bericht als bestanden und Abweichungen als fehlgeschlagen gekennzeichnet.

Speichern Abbrechen

Port-Richtlinie hinzufügen

Host IP-Adresse oder "" für alle gefundenen Hosts"
192.168.91.22

Offene Ports (TCP)
80, 443, 5353, 2069, 2070

Geschlossene Ports (TCP)

Offene Ports (UDP)
5355, 1900, 1338

Geschlossene Ports (UDP)

Alle anderen gefundenen offenen Ports im Bericht markieren als Fehlgeschlagen

Port-Spezifikation Beispiele:

Einzelner Port 22
Portliste 22,88
Port-Bereich 20-40
Kombiniert 22,23,40-50,78,90-100

Hinzufügen Abbrechen

Abb. 12: Registerkarte „Port-Richtlinien“

6.4.3 Custom Scan

Der Custom Scan ermöglicht, einen Scan über die NMAP-Befehlszeile zu definieren (siehe <https://nmap.org/> für weitere Informationen).

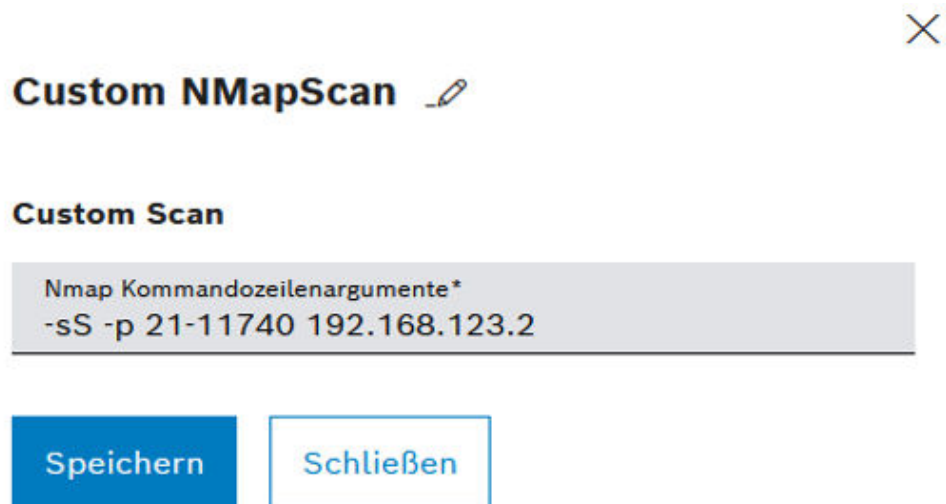


Abb. 13: Seitenleiste „Custom Scan“

6.5 Ausführen von Scanjobs

Sobald die Konfiguration eines Scanjobs abgeschlossen wurde, kann der Scanjob über die Schaltfläche ▶ gestartet werden. Mit dem Betätigen der Schaltfläche erscheint ein Warnfenster, welches darauf hinweist, dass ein Netzwerk-Scan nur gestartet werden sollte, wenn sich die Maschine oder die Endgeräte in einem sicheren Zustand befinden und eine Erlaubnis zur Ausführung des Scans besteht, da der Scan negative Auswirkungen auf die Netzwerkteilnehmer haben kann (siehe Abb. 14).

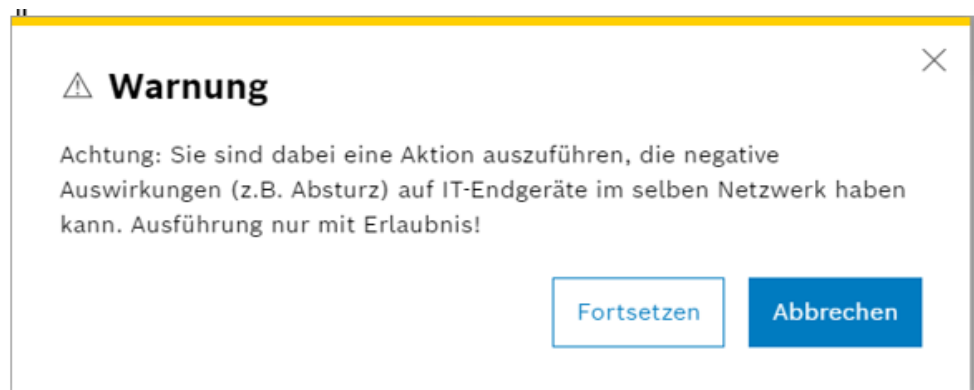


Abb. 14: Warnhinweis beim Ausführen von Scanjobs

Der Scan ist abgeschlossen, sobald der Status „Abgeschlossen“ signalisiert wird.

6.6 Abrufen der Scan-Ergebnisse

Nachdem mindestens ein Scan-Durchlauf eines Scanjobs erfolgreich abgeschlossen wurde, können die Ergebnisse des Scans über die Schaltfläche 📄 abgerufen werden (Abb. 15).

Die Ergebnisliste zeigt das Startdatum, die Durchführungszeit und den Status der Scandurchläufe.

Über die Aktionsschaltflächen kann das Scan-Ergebnis heruntergeladen (↓) oder gelöscht (🗑️) werden. Wird das Scan-Ergebnis heruntergeladen, erfolgt die Bereitstellung in Form eines Zip-Archives, welches das Scan-Ergebnis im PDF-Format und im JSON-Format beinhaltet.

	Start (UTC)	Dauer	Status	Aktionen
✓	2023-09-05 08:51:18	0s	Abgeschlossen	↓ 🗑️
✓	2023-09-05 08:56:31	1s	Abgeschlossen	↓ 🗑️

Abb. 15: Ergebnisliste des Scanjobs

Abb. 16 zeigt einen beispielhaften PDF-Report eines Host Discovery-Scans, Abb. 17 den beispielhaften PDF-Report eines Port-Scans.

Der PDF-Report beinhaltet im Abschnitt „Scan Information“ alle wichtigen Details zur Scan-Konfiguration:

- Name
- Typ
- Startzeit
- Ausführungsdauer
- Scan-Parameter des Scanjobs

Der Abschnitt „Scan Findings“ führt alle gefundenen Informationen der Netzwerkkomponenten auf und klassifiziert das Ergebnis in der Spalte „Result“ in FAILED oder PASSED.

Das Gesamtergebnis wird mit „Total Result“ am Ende des Reports angegeben.

Security Scanner Report

Scan Information

Name: Host Scan 1
Type: Host Discovery Scan
Start Time: 2024-05-03T10:04:12+02:00
Duration: 14 Seconds
Nmap Arguments: -O 192.168.91.0/24

Scan Findings

Ip Address	MAC Address	Vendor	OS	Comment	State	Expected	Result
192.168.91.1	00:50:B6:6A:A6:4B	Good WAY IND.		Engineering PC	UP	UP	PASSED
192.168.91.217	00:60:34:1A:CA:19	Robert Bosch Gmbh	Linux 4.15 - 5.6		UP	DOWN	FAILED
192.168.91.218			Linux 2.6.32	X3	UP	UP	PASSED
192.168.91.220	00:60:34:8D:6D:54	Robert Bosch Gmbh	Linux 4.15 - 5.6	X3 plus	UP	UP	PASSED
192.168.91.221	00:60:34:92:4A:98	Robert Bosch Gmbh	Linux 4.15 - 5.6	X3 LTS	UP	UP	PASSED

Total Result: FAILED

Abb. 16: Beispielhafter PDF-Report eines Host Discovery-Scans

Security Scanner Report

Scan Information

Name: FT_PortScan_TCP
Type: Port Scan
Start Time: 2024-07-04T15:25:35+02:00
Duration: 38 Seconds
Nmap Arguments: -O -p 1-65535 -sS --defeat-rst-ratelimit -sV 192.168.91.221

Scan Findings

Host: 192.168.91.221

IP Address: 192.168.91.221
MAC Address: 00:80:34:92:4A:98
Vendor: Robert Bosch GmbH
OS: Linux 4.15 - 5.19
Comment: Its core
State: UP

Port	Protocol	Service	Version	State	Expected state	Result
22	tcp	ssh	OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.5 Ubuntu Linux; protocol 2.0	open	closed	FAILED
80	tcp	http	Caddy httpd	open	open	PASSED
443	tcp	http	Caddy httpd	open	open	PASSED
2069	tcp	zmtp	ZeroMQ ZMTP 2.0	open	open	PASSED
2070	tcp	zmtp	ZeroMQ ZMTP 2.0	open	open	PASSED
33459	tcp	http	Golang net/http server	open	open	PASSED
34737	tcp	http	Golang net/http server	open	open	PASSED
44403	tcp	http	Golang net/http server	open	open	PASSED
46555	tcp	http	Golang net/http server	open	open	PASSED

Total Result: PASSED

Abb. 17: Beispielhafter PDF-Report eines Port-Scans

7 Weiterführende Dokumentationen

7.1 Übersicht

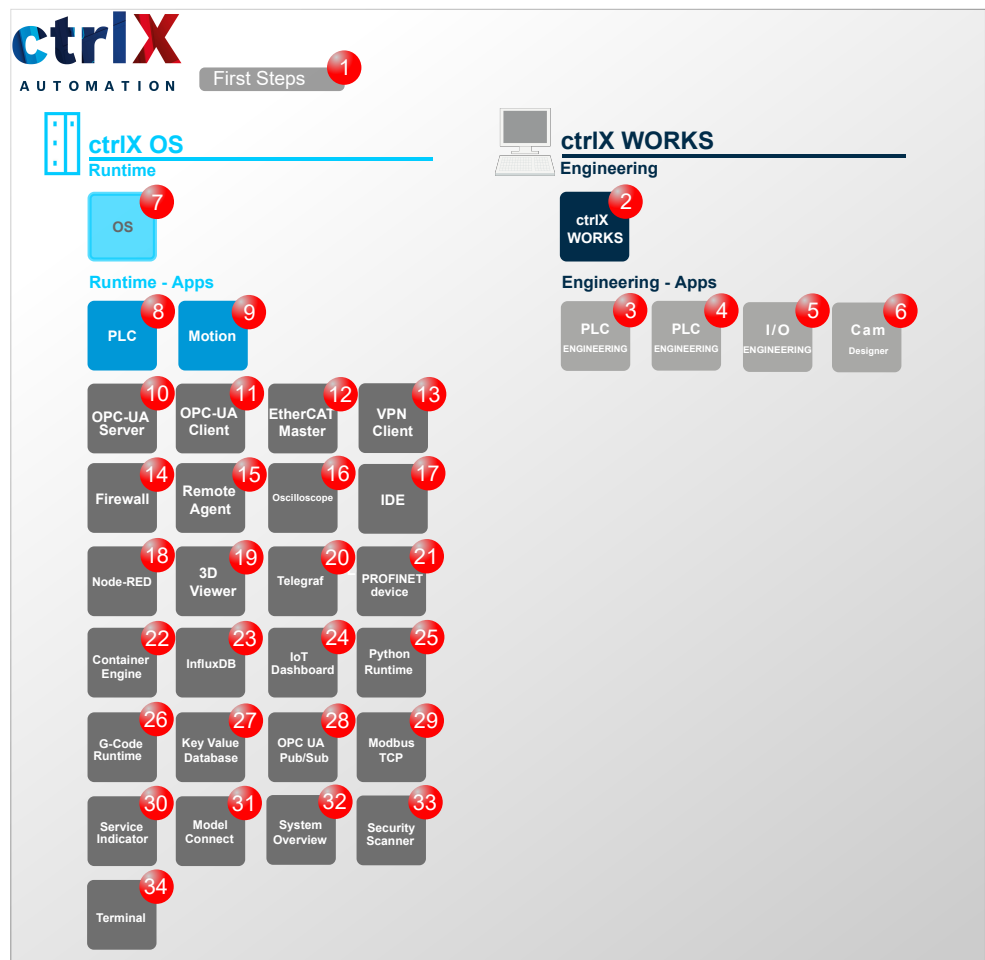


Abb. 18: Übersicht der weiterführenden Dokumentationen

7.2 ctrlX AUTOMATION

Nr.	Dokumentation
1	ctrlX WORKS - Erste Schritte Quick Start Guide ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-F*STEP*****-QU01-DE-P • R911403759

7.3 ctrlX WORKS

Nr.	Dokumentation
2	ctrlX WORKS - Basissystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XWORKS-WRK***V04**-APRS-DE-P ● R911430574
3	ctrlX PLC Engineering - SPS-Programmiersystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XPLC**-PLE***V04**-APRS-DE-P ● R911430580
4	ctrlX PLC Engineering - SPS-Bibliotheken Version 4 Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XPLC**-LIB***V04**-RERS-DE-P ● R911430582
5	ctrlX I/O Engineering - Feldbuskonfiguration für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XIO***-IOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430578
6	ctrlX Cam Designer - Kurvenscheiben der ctrlX MOTION konfigurieren Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XWORKS-CAM***V04**-APRS-DE-P ● R911430576

7.4 ctrlX OS

Nr.	Dokumentation
7	ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-XCR***V04**-APRS-DE-P • R911430572
	ctrlX OS - Knoten des Data Layer Version 3 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-DL ****V03**-RERS-DE-P • R911423383
	ctrlX OS - Diagnosen Version 4 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-DIAG**V04**-RERS-DE-P • R911430570

7.5 ctrlX OS Apps

Nr.	Dokumentation
8	PLC App - SPS-Laufzeitumgebung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-PLC***V04**-APRS-DE-P • R911430546
9	Motion App - Motion-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-MOT***V04**-APRS-DE-P • R911430550
10	OPC UA Server App - OPC UA Server für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-UAS***V04**-APRS-DE-P • R911430538

Nr.	Dokumentation
11	OPC UA Client App - OPC UA Client für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAC***V04**-APRS-DE-P ● R911430536
12	EtherCAT Master App - EtherCAT Master für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-ECM***V04**-APRS-DE-P ● R911430540
13	VPN Client App - Fernwartungssoftware für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-VPN***V04**-APRS-DE-P ● R911430534
14	Firewall App - Security Funktionen für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-FRW***V04**-APRS-DE-P ● R911430542
15	Remote Agent App - ctrlX Device Portal-Anbindung für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RMA***V04**-APRS-DE-P ● R911430544
16	Oscilloscope App - Oszilloskopfunktion für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-OSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430552
17	IDE App - Integrated Development Environment Version 3 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDE***V03**-APRS-DE-P ● R911428710

Nr.	Dokumentation
18	Node-RED App - Grafische Programmierung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RED***V04**-APRS-DE-P ● R911430548
19	3D Viewer App - Browserbasierte 3D-Kinematik-Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-3DV***V04**-APRS-DE-P ● R911430532
20	Telegraf App - Server-Agent zum Sammeln von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TSA***V04**-APRS-DE-P ● R911430513
21	PROFINET Device App - PROFINET Device für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PND***V04**-APRS-DE-P ● R911430507
22	Container Engine App - Verwendung von Docker® Images auf ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430509
23	InfluxDB App - Influx-Datenbankanbindung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430515
24	IoT Dashboard App - Datenvisualisierung in dynamischen, interaktiven Dashboards Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430523

Nr.	Dokumentation
25	Python Runtime App - Python-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PYR***V04**-APRS-DE-P ● R911430519
26	G-Code Runtime App - G-Code Interpreter für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GCO***V04**-APRS-DE-P ● R911430521
27	Key Value Database App - Verwaltung von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-KVD***V04**-APRS-DE-P ● R911430526
28	OPC UA Pub/Sub App - OPC UA Pub/Sub für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAP***V04**-APRS-DE-P ● R911430554
29	Modbus TCP App - Modbus TCP-Kommunikation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MBT***V04**-APRS-DE-P ● R911430511
30	Service Indicator App -Service Indicator für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SIN***V04**-APRS-DE-P ● R911430517
31	Model Connect App - Target für modellbasierte Entwicklung und Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MOC***V04**-APRS-DE-P ● R911430528

Nr.	Dokumentation
32	System Overview App - Systemtopologie und Systeminformationen Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SOV***V04**-APRS-DE-P ● R911430530
33	Security Scanner App - Inventarisierung von Komponenten Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430558
34	Terminal App - Terminal mit eingeschränktem SSH-Zugriff Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TER***V04**-APRS-DE-P ● R911430562

8 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

9 Index

A

Abrufen der Scan-Ergebnisse	17
Anlegen eines neuen Scanjobs	8
Ausführen von Scanjobs	17

B

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Anwendungsbereiche	4
Einleitung	4
Einsatzfälle	4

C

ctrlX AUTOMATION	
Weiterführende Dokumentationen	21
Custom Scan	17

E

Einführung	6
------------------	---

F

Funktionsweise und Nutzung	
Vorbereitung	7

H

Helpdesk	28
Host Discovery Scan	10
Hotline	28

I

Installation	6
--------------------	---

N

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Folgen, Haftungsausschluss	4

P

Port Scan	15
-----------------	----

S

Scanjob bearbeiten	10
Scanjob-Listenelemente und Aktionen	10
Security Scanner App	
Einführung	6
Installation	6
Service-Hotline	28
Sicherheitshinweise	5
Support	28

V

Vorbereitung	7
--------------------	---

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics



R911430558 01